

문서를 LLM 위키로 바꿨다

왜 바꿨고, 무엇이 달라졌으며, 4주 뒤에도 그 판단이 유효한가

기준일 2026년 8월 25일 · 개편은 2026년 7월 31일 (4주 경과)

규모 위키 노드 163개 (결정 91 · 표 40 · 색인/규약 13 · 운영 10 · 원본 9) · 링크 663개

핵심 수치 결정 하나를 찾는 비용 **4,484 → 1,268 토큰** (71.7% 절감, 같은 자로 낸 값)

근거 Andrej Karpathy, *LLM Wiki: A Pattern for Persistent Knowledge Bases*

도구 Obsidian 볼트로 열림 · 생성·검사 스크립트 7종

- 1 LLM 위키란 무엇인가 — 처음 듣는 사람을 위해
- 2 왜 도입했나 — 2026년 7월 31일의 상태
- 3 지금의 구조 — 세 개의 층
- 4 그래프로 본 위키 — 옵시디언으로 무엇을 관찰하나
- 5 무엇이 달라졌나 — 숫자
- 6 팀 협업에서의 쓸모
- 7 어떻게 쓰나 — 세 가지 연산
- 8 4주 뒤 — 구조가 견뎌나 (못 지킨 것 포함)
- 9 되돌리는 기준과 남은 비용

1. LLM 위키란 무엇인가

사람이 읽는 위키와 목적이 다르다. 독자가 에이전트다.

출발점: LLM 은 매번 처음부터 시작한다

사람과 달리 LLM 에이전트는 어제 한 일을 기억하지 못한다. 새 대화를 열면 **이 프로젝트가 무엇인지, 왜 그렇게 정했는지를 다시 알려줘야 한다**. 그 "다시 알려주는 비용"이 이 문서가 다루는 전부다.

흔히 쓰는 대응이 둘 있고, 둘 다 값을 치른다.

대응	어떻게 되나
① 큰 문서 하나를 매번 읽힌다	"우리 프로젝트 문서" 한 파일을 통째로 읽힌다. 확실하지만 질문과 무관한 내용까지 전부 값을 낸다 . 문서가 자랄수록 매 세션의 고정비가 커진다
② 대화 세션을 길게 유지한다	한 번 설명한 맥락을 잃지 않으려고 세션을 안 끊는다. 그런데 대화가 길어질수록 이후의 모든 요청이 그 누적 대화를 다시 읽는다 . 작은 수정 하나에도 앞선 맥락 전체의 값을 낸다

LLM 위키의 답

지식을 작은 노드로 쪼개고, 링크로 잇고, 필요한 것만 골라 읽게 한다. 핵심은 파일을 잘게 나누는 것이 아니라 **경계를 의미와 일치시키는 것**이다 — 노드 하나가 "결정 하나"이면, 그 결정이 궁금할 때 딱 그만큼만 읽으면 된다.

원칙	이 저장소에서의 모습
----	-------------

원본은 고치지 않는다	<code>raw/</code> — 회의록·구 서비스 분석·외부 스펙. 나중에 생각이 바뀌어도 원본은 그대로 두고 새 결정을 따로 적는다
파생 문서는 재생성한다	색인·표 페이지는 스크립트가 만든다. 손으로 고치지 않는다 — 고쳐도 다음 생성 때 날아간다
노드 = 의미 단위	결정 하나 = 파일 하나. 제목·날짜·갈래·상태를 frontmatter 에 단다
링크로 잇는다	<code>[[위키링크]]</code> . 뒤집힌 결정은 <code>superseded_by</code> 로 후속 결정을 가리킨다
찾는 규율이 이득을 만든다	<code>grep</code> 으로 파일명만 받고, 이름을 보고 골라, 그 노드만 읽는다. 매칭된 것을 전부 읽으면 쪼개기 전보다 나빠진다(5장)

사람 위키와 결정적으로 다른 점

사람은 긴 문서를 **훑어보고 필요한 곳만 눈으로 건너뛴다**. 비용이 거의 안 든다. 에이전트는 읽은 만큼 값을 낸다. 그래서 **"찾기 쉬움"이 곧 "쌈"**이고, 그것이 문서를 노드로 쪼갤 이유가 된다.

또 하나 — 사람 위키는 사람이 낚음을 눈치챈다. 여기서는 **코드도 진실이고 코드는 매 커밋 바뀐다**. 문서가 조용히 낚는다. 그래서 **lint 연산**이 따로 있다(7장).

2. 왜 도입했나 — 2026년 7월 31일의 상태

문서가 늘면서, 한 번 볼 때마다 전부를 읽어야 하는 구조가 됐다.

무엇이	왜 문제였나
DECISIONS.md 24,946 토큰	결정 56개가 한 파일에 시간순으로 쌓였다. 결정 하나는 중앙값 456토큰인데 실제로는 파일을 통째로 읽었다 — 작업 중 시스템이 "내용이 너무 커서 포함할 수 없다"며 잘라낼 정도였다
CLAUDE.md 10,031 토큰	에이전트가 매 세션 무조건 읽는 파일. BigQuery 설정처럼 특정 작업에만 필요한 내용이 항상 따라왔다
뒤집힌 결정이 그대로 살아 있었다	힌트 요금을 순차 4단계에서 선택형으로 바꿨는데 옛 결정이 같은 파일에 남아 있었다. 제목만 보면 서로 모순되는 항목도 있었다
표 하나를 알려면 네 군대를 열어야	<code>heart_transaction</code> 은 DDL 주석 · 결정 6개 · 정합성 검사 5종 · 정책 7파일에 흩어져 있었다
손으로 만든 목록이 조용히 낡았다	"비어 있는 테이블" 목록이 실제와 어긋나 있었다 — 20행짜리 표를 비었다고 적어두고, 정작 빈 표는 빠져 있었다

그리고 여섯 번째 — 세션을 끊지 못했다

이것이 문서만 봐서는 안 보이는, 실제 작업 방식의 문제였다.

맥락을 다시 설명하는 것이 비싸니까 세션을 일부러 유지했다. 스키마 컬럼 하나를 고치는 작은 일도, 새 대화를 열어 "이 프로젝트는 이런 거고 저 표는 이래서 저렇게 만들었고..."를 다시 말하느니 **어제 쓰던 대화창을 이어 쓰는 편이 싸 보였기 때문이다.**

그런데 그 선택은 정반대의 값을 치른다. 대화가 길어질수록 그 뒤의 모든 요청이 누적된 대화 전체를 다시 실는다. 작은 수정 하나가 앞선 두 시간치 맥락의 값을 낸다. 게다가 길어진 세션에는 이미 끝난 작업의 시행착오·실패한 시도·중간 출력이 그대로 남아 있어서, **정작 필요한 정보의 밀도는 계속 떨어진다.**

진짜 문제는 토큰이 아니라 의존이었다

세션에만 있는 맥락은 **저장소에 없는 맥락**이다. 그 대화창을 닫는 순간 사라지고, 팀원은 처음부터 볼 수 없으며, 몇 주 뒤의 나도 못 찾는다. "왜 그렇게 정했나"가 **대화 기록에만 있는 상태였다.**

위키로 바꾼 뒤에는 세션을 짧게 끊을 수 있게 됐다. 새 대화를 열고 필요한 노드 하나(평균 1,268 토큰)만 읽으면 그 작업에 필요한 맥락이 선다. 작은 작업일수록 이득이 크다 — 작은 작업에 긴 세션을 물고 있는 것이 가장 비쌌기 때문이다.

다섯 문제의 공통점

전부 **오류를 내지 않는다**. 문서는 잘 읽히고 링크도 멀쩡하다. 다만 낡았거나, 필요 없는 것까지 딸려올 뿐이다. 이 프로젝트가 스키마에서 계속 상대해 온 **"조용히 틀리는 것"**이 문서에서도 똑같이 나타난 것이다.

3. 지금의 구조 — 세 개의 층

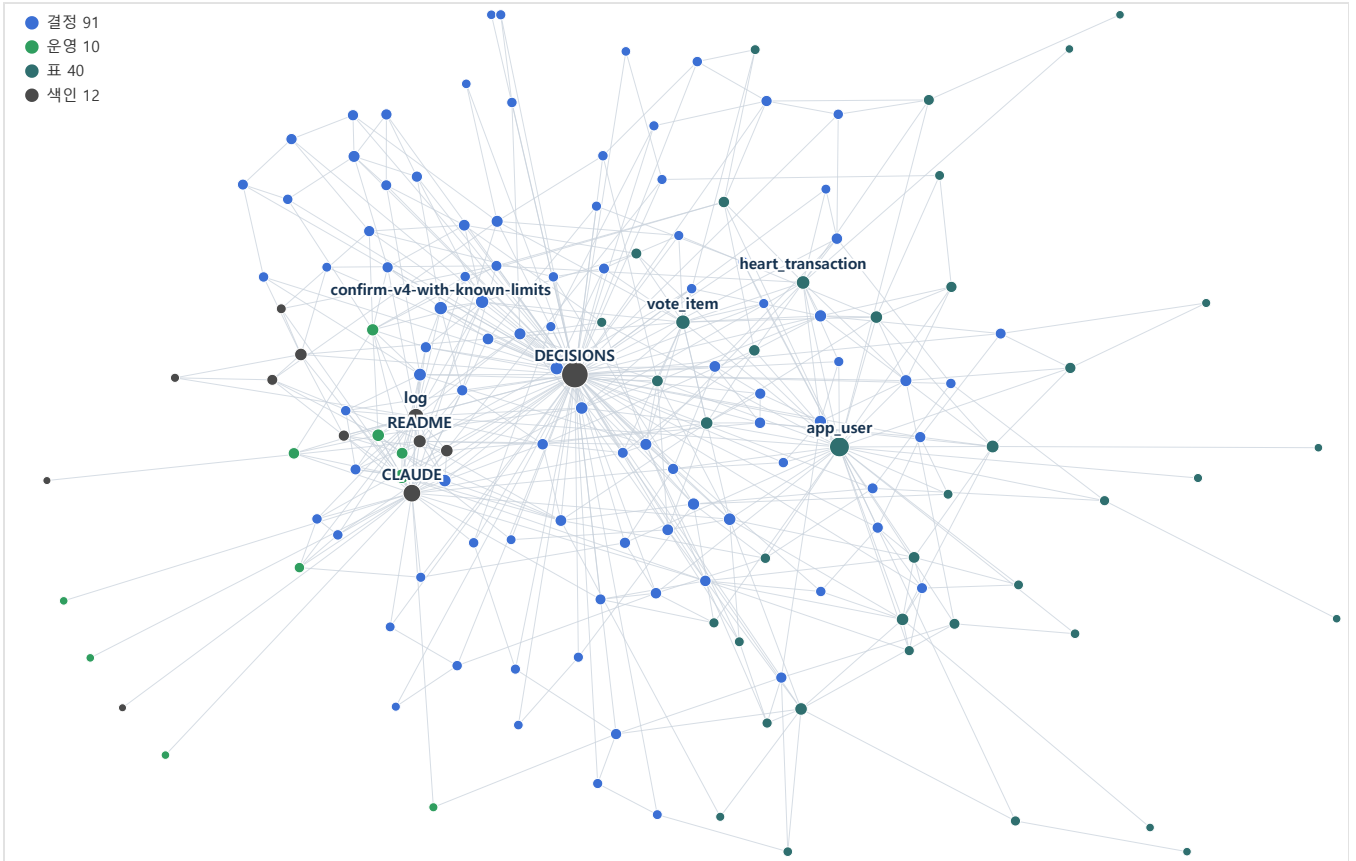
원본은 사람만 고치고, 위키는 에이전트가 소유하고, 규약이 그 일을 정의한다.

1층 · 원본 raw/ 회의록 · 구 서비스 분석 · 외부 스펙 사람만 고친다. 에이전트는 읽기만 9개 노드	2층 · 위키 docs/ 원본과 코드에서 뽑아 만든 것 에이전트가 소유한다 결정 91 · 표 40 · 운영 10 · 색인	3층 · 규약 CLAUDE.md 그 일을 어떻게 하는지 사람과 에이전트가 함께 다듬는다 매 세션 자동으로 읽힌다
--	--	---

갈래	개수	무엇이 들어 있나
결정 docs/decisions/	91	결정 하나 = 파일 하나. 결정 / 이유 / 대안 / 영향. 갈래는 검증 21 · 파이프라인 18 · 투표 8 · 보안 7 · 하트 6 순. 뒤집힌 것 4건 은 취소선과 화살표로 후속 결정을 가리킨다
표 docs/tables/	40	생성물 . 표 하나의 DDL·결정·검사·정책을 한 장에 모은다
운영 docs/ops/	10	"이 작업 어떻게 하지"에 답하는 절차 문서
색인·규약	13	index (생성물) · DECISIONS · CLAUDE · log · README · TEAM-PLAN · ONBOARDING 등
원본 raw/	9	불변. 바뀐 것은 새 결정 노드로 적는다

4. 그래프로 본 위키

노드와 링크를 그림으로 보면 문서로는 안 보이는 것이 보인다.



ping-v2 위키 링크 그래프 (2026-08-25 · 노드 153 · 링크 505). 색은 갈래, 크기는 연결 수. `python db/wiki_graph.py` 로 다시 만든다 — 배치 씨앗이 고정돼 있어 같은 그림이 다시 나온다. 생성 색인(`index`)은 뺐다. 모든 노드를 가리켜서 그리면 그래프가 통째로 별 모양이 되고 결정끼리의 구조가 안 보인다.

이 그림에서 읽는 것

보이는 것	뜻
가운데 큰 회색 — <code>DECISIONS</code>	결정 색인. 모든 결정이 여기로 모인다
오른쪽 청록 뭉치 — <code>app_user</code> · <code>heart_transaction</code> · <code>vote_item</code>	표 페이지들. 결정이 많이 얹힌 표일수록 크다. 이 표를 건드리면 무엇이 달려 오는지가 그대로 보인다
파란 점들의 그물	결정 91개. 서로 이어져 있으면 <code>link_decisions.py</code> 가 '이어지는 결정'을 붙인 것이다
바깥의 외톨이들	링크가 하나뿐인 노드. 나쁜 신호는 아니지만 볼 값은 있다 — 아무도 안 가리키는 결정은 잊힌 결정이 되기 쉽다

옵시디언으로 실제로 잡은 것 셋

이 저장소의 `docs/` 는 옵시디언 볼트로 그대로 열린다. 링크가 그래프가 되고 frontmatter 가 속성이 된다. 별도 도구를 붙이지 않았다.

#	그래프를 보다가 발견한 것
1	결정 56개가 통째로 사라져 있었다. 루트 색인 하나만 그래프에서 빠려고 <code>-path:"DECISIONS"</code> 필터를 걸었는데, 옵시디언의 <code>path:</code> 는 대소문자를 구분하지 않아 <code>docs/decisions/</code> 전체가 걸러졌다. 그래프가 텅 비어서 알았다 — 파일 목록으로는 못 봤을 사고다
2	별 모양이 되는 것을 막았다. 모든 노드가 색인만 가리키면 그래프가 바퀴살이 된다. 그래서 참조는 되도록 개별 노드를 가리킨다는 규칙을 규약에 박고, <code>link_decisions.py</code> 로 결정끼리 잇게 했다

3	색인에서 빠진 노드가 보였다. group: 웹앱 인 노드 3개가 그 갈래 자체가 색인에 없어서 통째로 빠져 있었다. 파일은 멀쩡한데 아무도 못 찾는 상태다 — 색인에 없는 노드는 없는 노드다. 이걸 결국 lint 검사로 옮겼다
---	--

그림은 문서가 아니라 구조를 보여준다

세 사고 모두 "문서를 읽어서" 발견한 것이 아니다. 모양이 이상해서 발견했다. 한 파일 시절에는 볼 모양 자체가 없었다.

5. 무엇이 달라졌나 — 숫자

토큰 절감이 가장 크고, 그다음이 낡음 탐지다.

결정 하나를 찾는 비용

질문 다섯(하트 경제 · 친구 끊기 · 합성 데이터 · 증분 합정 · 힌트 요금)으로 경로별 비용을 잰다. **2026-08-25** 에 다시 잰고, 비교를 위해 **개편 직후 상태를 git 에서 꺼내** 같은 토큰나이저로 함께 잰다.

경로	노드 56개 (2026-07-31)	노드 91개 (2026-08-25)	무엇인가
A 통째로 읽기	34,796	92,384	쪼개기 전에 실제로 하던 것
B grep + 구간 읽기	2,535	4,484	쪼개기 전에도 가능했던 것 — 공정한 기준선
D grep + 정확한 노드	972	1,268	쪼개기 뒤 하게 되는 것
E grep + 매칭 전부	8,822	31,655	규율이 무너졌을 때
B 대비 D 절감	61.6%	71.7%	

2.6배 읽기 전체 크기 증가	+30% 골라 읽기 비용 증가	71.7% 절감 (61.6% →)	7.1배 규율을 어겼을 때(E/B)
----------------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

위키가 커질수록 이득도 커졌다. 전체는 2.6배가 됐는데 골라 읽기는 30%만 늘었다 — 노드 하나의 크기는 위키 크기와 무관하기 때문이다. 읽기 창을 $\pm 15/\pm 40$ 줄로 바뀌도 방향은 같다(52→68%, 69→75%).

규율을 어겼을 때의 벌금은 두 배가 됐다

매칭된 노드를 **전부** 읽으면 한 파일 시절의 **7.1배**다(56개 시절엔 3.5배). "합성"이라는 낱말은 이제 **91개 중 47개**에 걸리고, 그것을 다 읽으면 58,940 토큰이다. 구조가 아니라 **규율이 이득을 만든다**는 말이 4주 만에 더 사실이 됐다.

세션을 끊을 수 있게 됐다

2장의 여섯 번째 문제에 대한 답이다. 지금은 작은 작업마다 새 세션을 열고, 필요한 노드만 읽어 시작한다.

작업 방식	맥락을 세우는 비용	남는 것
세션을 계속 이어 쓰기	0 처럼 보이지만, 이후 모든 요청이 누적 대화를 다시 실행한다	대화창을 닫으면 사라진다
새 세션 + 노드 골라 읽기	1,268 토큰 (결정 하나 기준)	저장소에 남는다. 팀원도 본다

그 밖의 절감

작업	전	후
표 하나 파악	4개 파일을 열어 조합	표 페이지 1장 (484 토큰)

뒤집힌 결정 찾기	제목만 보면 알 수 없음	색인에서 취소선 + 후속 결정 화살표
낡은 서술 찾기	사람이 눈으로	doc_lint.py 9종 검사

6. 팀 협업에서의 쓸모

에이전트를 위해 만든 구조인데, 사람에게 먼저 쓰였다.

팀원 4명이 붙어 있다(BigQuery 관리자 권한). 위키가 협업에서 실제로 한 일은 셋이다.

무엇	어떻게 쓰이나
합류 경로가 문서 하나	ONBOARDING 이 계정 없이 되는 A 갈래(로컬 합성 데이터)와 계정이 필요한 B 갈래를 나눠 적는다. 새로 온 사람에게 이것만 가리키면 된다
영향 범위가 한 장에	스키마를 바꿀 때 docs/tables/<표>.md 한 장이 그 표에 걸린 결정·검사·정책을 다 보여준다. "이거 고치면 뭐가 깨지죠"에 답하는 문서다. 절차는 TEAM-PLAN 에 있다
결정이 리뷰 단위가 된다	결정 하나가 파일 하나라 커밋 diff 에 그 결정만 뜬다. 한 파일 시절에는 긴 문서의 어느 줄이 바뀌었는지 봐야 했다
도구를 강요하지 않는다	마크다운이라 에디터·깃허브에서 그냥 읽히고, 오피스디언으로 열면 그래프와 백링크가 덤으로 온다. 팀원에게 새 도구를 깔라고 하지 않아도 된다

정직하게 — 협업 기능 중 하나는 4주 동안 놀았다

회의록 ingest 는 한 번도 쓰이지 않았다. raw/meetings/ 에는 템플릿만 있다. 회의가 없었기 때문이고, 결정 35건이 전부 "작업하다 판단이 서면 그 자리에서" 경로로 났다. 구조를 만들었다고 그 경로가 쓰이는 것은 아니다.

7. 어떻게 쓰나 — 세 가지 연산

연산	언제	무엇을 하나
ingest	원본을 넣었을 때	무엇이 결정이고 무엇이 논의인지 가른다 → 결정 노드를 만들고 → 영향받는 문서를 고치고 → 생성물을 다시 뽑고 → 이력에 한 줄 남긴다
query	물어볼 때	grep 으로 파일명만 받고, 이름을 보고 골라, 그 노드만 읽는다. 색인까지 읽을 필요도 보통 없다. 답이 길고 다시 쓰일 것 같으면 그 답 자체를 새 노드로 남긴다
lint	문서·스키마를 손댄 뒤	문서의 주장을 살아 있는 DB·파일시스템과 대조한다. 9종

`doc_lint.py` 가 보는 아홉 가지 — 숫자 · 사라진 이름 · 끊어진 링크 · 없는 스크립트 · 낡은 생성물 · 미반영 회의록 · 없는 질문 번호 · 결정 없이 쌓인 코드 · 색인에서 빠진 결정 노드. 뒤의 셋은 처음엔 없었다 — 전부 실제로 당하고 나서 붙였다.

★ 는 고쳐야 하고, · 는 사람이 판단한다

숫자와 이름은 이력 서술과 기계적으로 구별되지 않는다. "그때는 30개였다"는 틀린 게 아니다. 그래서 알리기만 한다. 전부 실패로 두면 늘 빨간불이 되고, 그러면 검사 자체를 안 보게 된다.

8. 4주 뒤 — 구조가 견뎠나

결정이 56 → 91 개가 됐다. 늘어난 35건이 구조를 시험했다.

항목	결과
끊어진 링크 0	지켜졌다. 노드가 63% 늘었는데도 0 이다 — lint 가 실패로 잡기 때문이지 조심해서가 아니다
토큰 이득	커졌다. 61.6% → 71.7% (5장)
뒤집힌 결정이 드러난다	4건. 한 파일 시절이었다면 옛 결정이 살아남아 누군가 그것을 근거로 삼았을 것이다
결정을 노드로 적기	⚠ 아홉 번 어겼다. 그래서 검사를 붙였다 — 사람의 규율에 기대는 항목은 결국 어긋난다
회의록 ingest	⚠ 0회. 회의가 없었다
CLAUDE.md 를 얇게	✗ 못 지켰다. 개편 때 10,031 → 8,782 로 줄였는데 지금 16,935 토큰(708줄)이다 — 개편 전보다도 69% 크다

가장 크게 실패한 항목 — 매 세션 고정비가 두 배가 됐다

CLAUDE.md 는 모든 세션이 무조건 지불하는 비용이라 위키에서 제일 비싼 파일이다. 함정을 겪을 때 마다 한 줄씩 늘어난 결과 개편 때의 두 배가 됐다. 노드를 쪼개 아낀 것보다 이쪽에서 잃은 것이 클 수 있다 — 골라 읽기가 질문당 1,268 토큰인데, 규약은 세션마다 16,935 토큰이다.

중복 117줄을 덜어내는 작업이 대기 중이다. 이것이 지금 이 위키의 가장 큰 미해결 항목이다.

9. 되돌리는 기준과 남은 비용

판단 기준은 둘이다 — 같은 질문에 **토큰을 더 쓰거나**, 관련 결정을 놓쳐 **답이 나빠지거나**. 4주 뒤 기준으로 둘 다 발생하지 않았다. 그래도 되돌리는 스크립트(`db/wiki_merge.py`)는 유지한다 — 지금 있는 노드 전부를 읽어 합치므로 **개편 이후에 쓴 결정도 살아남는다**. `git revert` 로 하면 그것들이 함께 사라진다.

남은 비용 — 정직하게

무엇	지금 값
규약 파일이 매 세션 붙는다	16,935 토큰. 개편 때보다 두 배. 최대 미해결 항목
색인 자체가 무겁다	10,545 토큰. 전체 탐색 때는 이 값을 낸다(보통은 안 읽는다)
규율이 무너지면 더 나쁘다	매칭 전부 읽기 = 한 파일 시절의 7.1배
파일 목록이 커지고 있다	골라 읽기 비용 중 파일 목록 비중이 13% → 24%. 노드 180~200개 근처에서 다시 볼 값이다
검사를 늘리는 일은 안 끝난다	lint 6종 → 9종. 셋 다 당하고 나서 붙였다

재현

```
# 토큰 실측 - 두 시점을 같은 자로 잰다
python db/token_bench.py --window 15,25,40

# 이 보고서의 그래프 그림
python db/wiki_graph.py

# 문서가 실제와 어긋났는지
python db/doc_lint.py

# 되돌리기 (노드 → 한 파일)
python db/wiki_merge.py --dry-run
```

ping-v2 · 문서 체계 보고서 · 2026-08-25 기준 (개편 2026-07-31)
이 보고서는 `docs/WIKI-REPORT.html` 에서 만든다 · 토큰 수치는 `db/token_bench.py` (tiktoken/cl100k_base) 실측